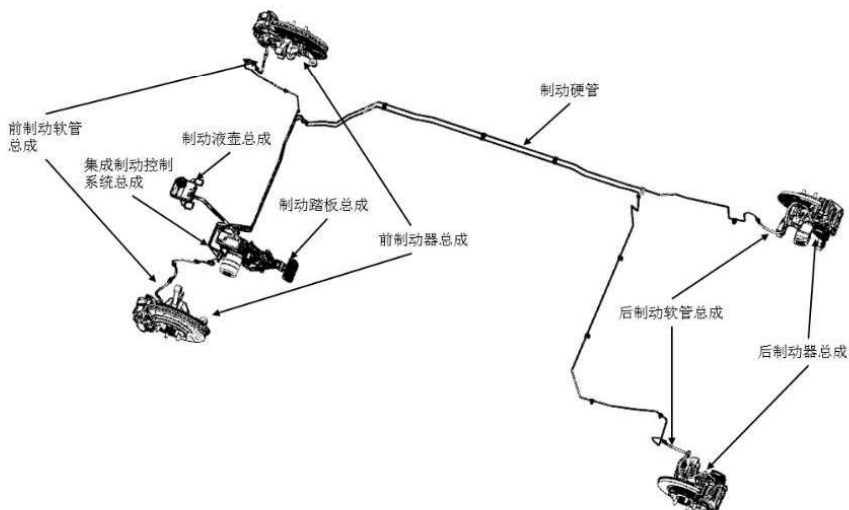


第二节 制动系统

1 常规制动组件

1.1 组件位置索引



1.2 制动系统的检查与测试

1、组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
集成制动控制系统总成	检查损坏或漏油迹象： ●油壶壶体 ●制动硬管和连接软管管路接头 ●液压单元	油壶壶体鼓起、开裂 集成控制系统本体开裂
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结

EPB控制单元	检查损坏迹象： ● 外壳	
---------	-----------------	--

2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，启动车辆。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 卷尺勾住踏板面，捏住卷尺端部，然后将卷尺向上拉，直至方向盘，卷尺与胶纸上画的参考线对齐的位置为零点，后续读数。
- (4) 给踏板施加一定压力（大约相当于让车保持缓行所需的压力），然后松开驻车制动，保持 3 分钟。

(5) 观察卷尺。

● 如果位移小于 10mm，那么集成制动控制系统总成是合格的。

● 如果位移超过 10mm，则更换集成制动控制系统总成。

制动片迅速磨损、汽车震动(长时间驾驶后)或制动踏板高而难踩。

(1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。

(2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

(3) 松开制动主缸上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换制动主缸。

(4) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

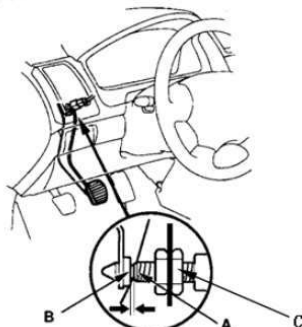
如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换集成控制系统总成。

1.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、制动踏板开关间隙

(1) 逆时针转动制动踏板灯开关 (A)，拆下制动灯开关，然后将制动灯开关插入安装支座 B，

使间隙 C 有 1.5-2.5mm，并确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

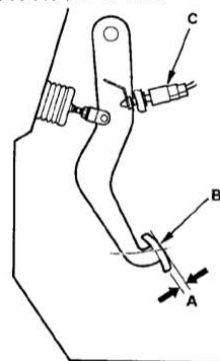


(2) 检查制动踏板的自由行程。

2、踏板自由行程

(1) 整车退电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

自由行程：1-5mm

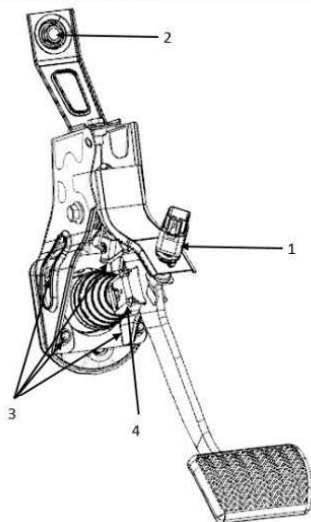


(2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

1.4 制动踏板的更换

(1) 拆除主仪表台。

(2) 逆时针转动制动踏板灯开关 (1)，拆下制动灯开关。



3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓(2)和螺母(3)。

- (4) 使用专用工具, 拆卸推杆球头(4)。
- (5) 将制动踏板总成拆除。
- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (7) 对制动踏板和制动灯开关进行调整。

1.5 驻车制动的检查和维修

1、检查

拉起 EPB 开关, 车辆可在 20% 坡度实现驻车。

2、维修

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时, 除遵守一般的安全和预防措施外, 还必须遵下列诊断注意事项:

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修, 并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换, 必须在专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中, 禁止操作电子驻车, 除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB, 防止事故发生。

2.1 维修拆卸方法

a. 完全释放 EPB(后车轮可自由旋转)

方法一:

使用诊断工具, 发送“mounting position”

指令

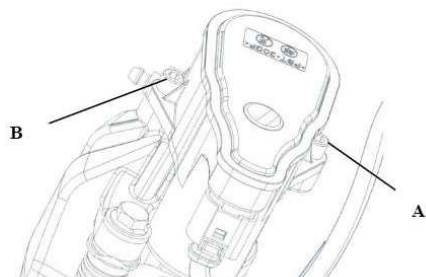
方法二:

- (1) 激活车辆启动按钮至 ON 档电或点火
- (2) 持续踩下制动踏板
- (3) 按下 EPB 开关, 保持 10s 以上后松开(松开后, EPB 制动警告灯开始闪烁, 持续 5s)
- (4) 再在上一动作结束后 5s 内(警告灯闪烁期内), 按一下 EPB 开关(EPB 制动警告灯持续闪烁)
- (5) EPB 完全释放(EPB 制动警告灯持续亮起)
- (6) 按下 EPB 开关一次, 松开制动踏板
- (7) 在完成第(6)步后 3s 内熄火。

方法三:

在以上两种方法失效时, 可人工手动释放

- (1) 使用 6# 内六角扳手把内六角圆柱头螺钉(A)和(B)拆卸, 取下 EPB 电机即可。

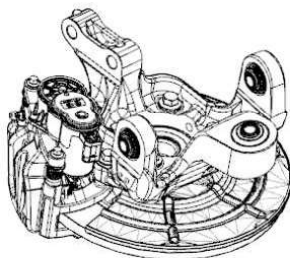
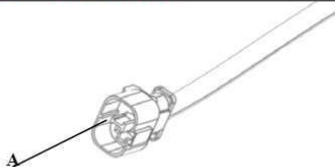


b. EPB 拆卸

- (1) 使用 6# 内六角扳手把内六角圆柱头螺钉(A)和(B)拆卸, 取下 EPB 电机;



- (2) 拆卸连接线束接插件(A);



2.2 安装方法

- (1) 安装 EPB 电机，力矩值要求：9N.m；
- (2) 安装连接线束接插件；
- (3) 安装完毕后，使用诊断工具初始化模块。

1.6 制动系统排气

注：

●所有涉及制动回路断开的拆换件均需要进行制动系统排气操作。

●排出的制动液不可再用。

●须使用纯正的 DOT 4 制动液（中石化 HZY6 制动液）。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。

●请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。

●在开始进行排气时，储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。

●按要求补足制动液。

●排气需要制动液加压设备和诊断仪。排气前，需确保加压设备制动液充足（大概需要 2L），加注盖要拧紧，否则制动液会喷出。

(1) 确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。

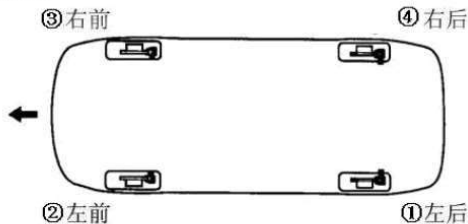
(2) 将一段干净的排放管接在排放螺钉上。

(3) 连接好制动液加压设备和诊断仪。

(4) 加压设备打开，加压到 2bar，用诊断仪

发送安装模式指令，使集成制动控制系统总成进入安装模式，然后松开制动器排气螺钉，并以 2 秒一次的速度踩制动踏板，直至标定完成，结束时踩住制动踏板，拧紧排气螺钉。

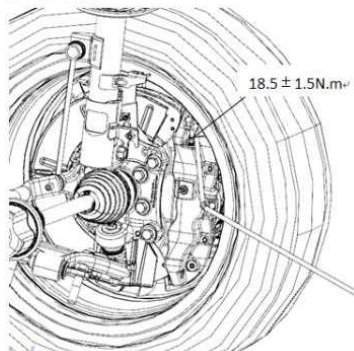
(5) 按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。



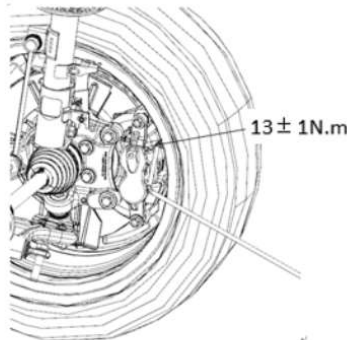
排液顺序

(6) 车轮排气完成后，使用诊断仪发送退出安装模式指令（加注完成）。

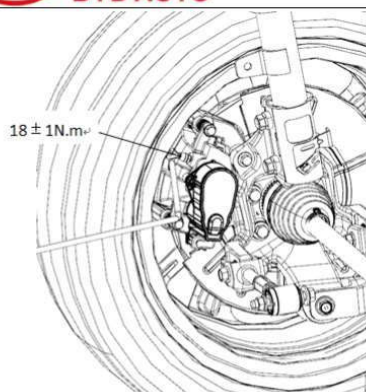
前（定钳）：



前（浮钳）：



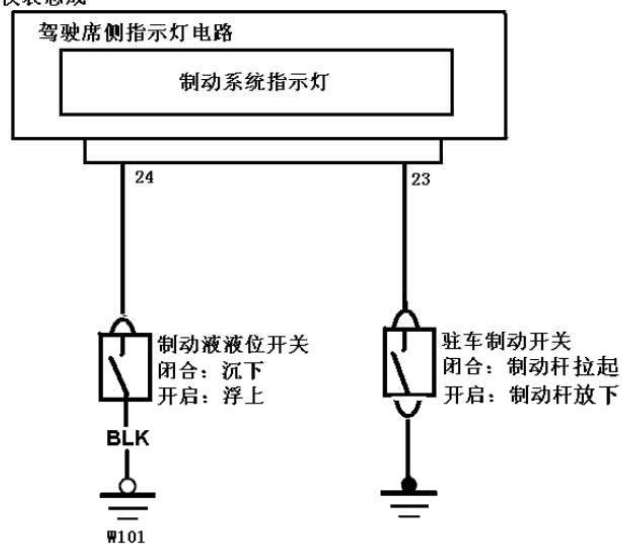
后：



(7) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。

1.7 制动系统指示灯电路示意图

仪表总成

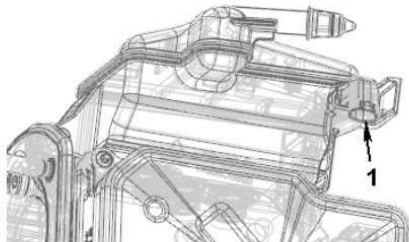


1.8 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

●将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。

●将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



1.9 制动软管及管路的检测

（1）检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。

（2）检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。

（3）检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。

（4）检查制动总泵和 ESP 控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

1.10 制动软管的更换

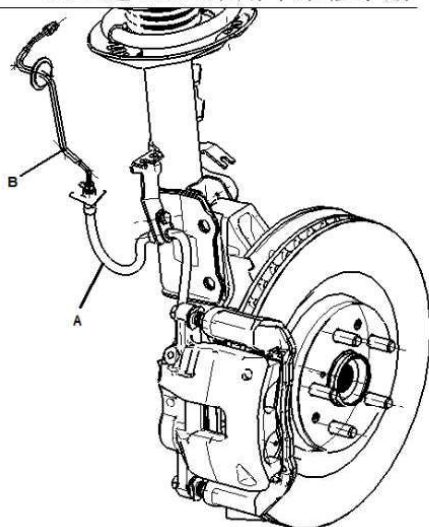
注：

在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。

按规定更换新零件。

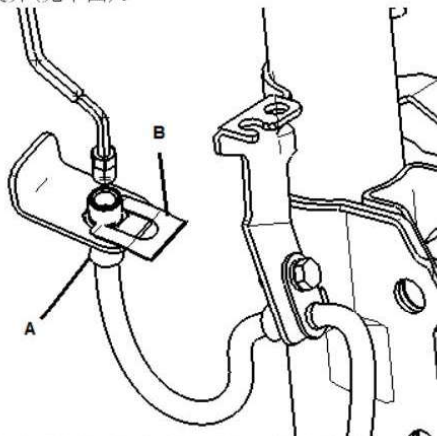
勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

（1）如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。



（2）使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。

（3）将制动软管（A）上的制动软管夹（B）拆除并废弃（见下图）。



（4）拆除制动软管（A），将制动软管与制动钳分离。

（5）从悬臂上拆除制动软管（见上图）。

（6）首先使用紧固螺栓（B）将制动软管（A）装在悬臂上，然后用连接螺栓（C）和新的密封垫圈（D）将制动软管与制动钳连接起来（见下图）。

1.11 前制动器摩擦片的检查及更换(定钳)

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

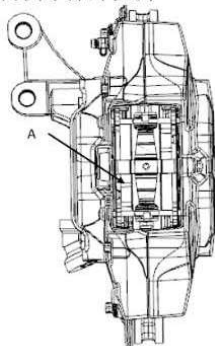
(2) 检查内侧摩擦片和外侧摩擦片的厚度。垫片的厚度不计。

摩擦片厚度：

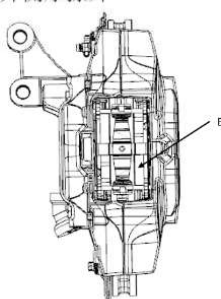
标准：定钳 12mm

维修极限：2.8mm

内侧摩擦片检测



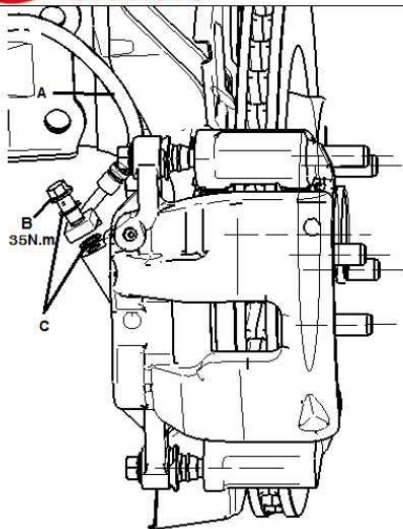
外侧摩擦片



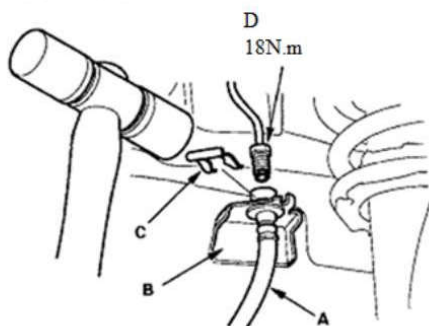
(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

2、更换

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。



(7) 用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



(8) 把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。

(9) 制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本章 1.6 操作。

(10) 进行下列检查：

检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。

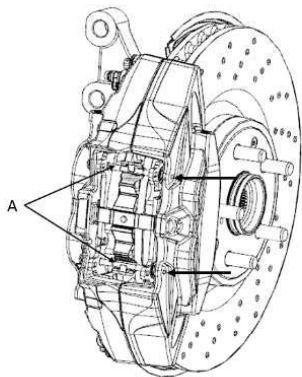
检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

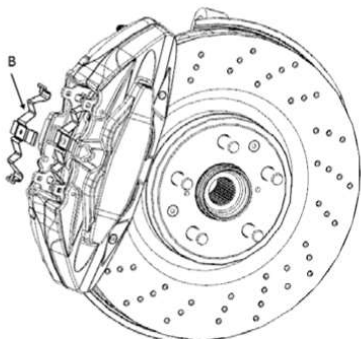
制动硬管至制动软管：17.5N.m

制动软管至制动钳（连接螺栓）：35 N.m

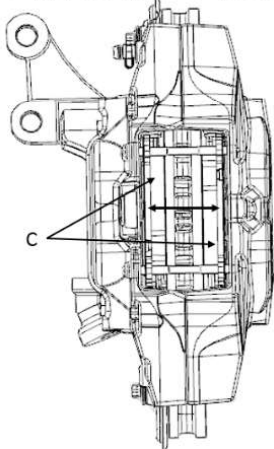
(2) 朝图示方向敲击销钉 (A)，拆下销钉 (A)。



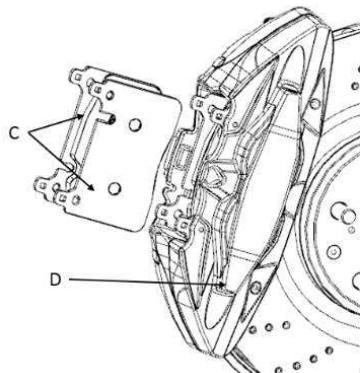
(3) 拆下弹簧片 (B)。



(4) 往外顶摩擦片 (C) 将活塞复位。



(5) 将制动片 (C) 从卡钳 (D) 中取出。

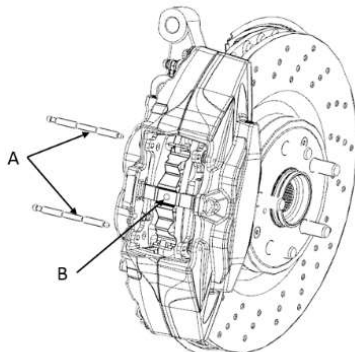


(6) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

(7) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器的制动片安装在内侧。

(9) 再安装弹簧片 (B) 和销钉 (A)。



(10) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(11) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.11 前制动器摩擦片的检查及更换(浮钳)

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

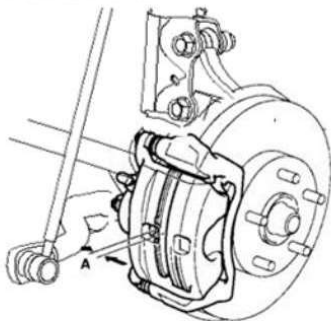
(2) 检查内侧摩擦片和外侧摩擦片的厚度。垫片的厚度不计。

摩擦片厚度：

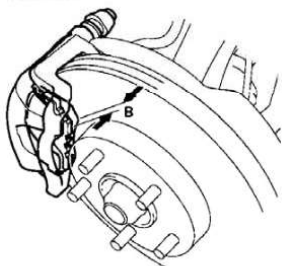
标准：8mm

维修极限：2.5mm

内侧摩擦片检测



外侧摩擦片



(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

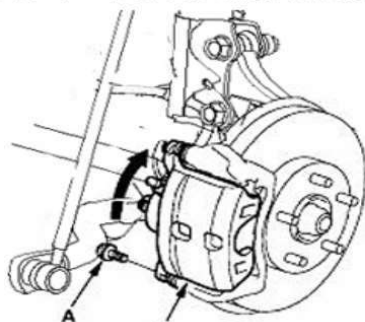
2、更换

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。

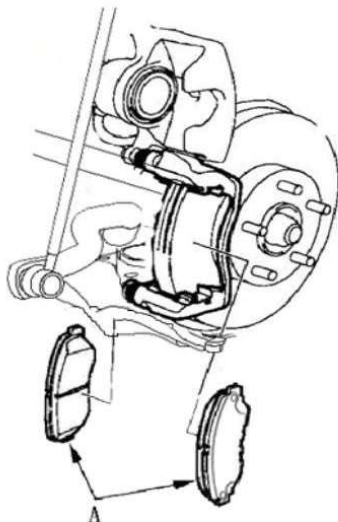
(2) 拆下制动软管安装螺栓。

(3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓(A)。

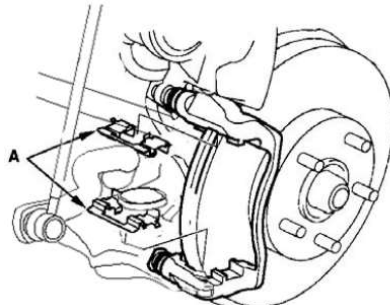
夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



(4) 拆下制动片(A)。



(5) 拆下制动片护座(A)

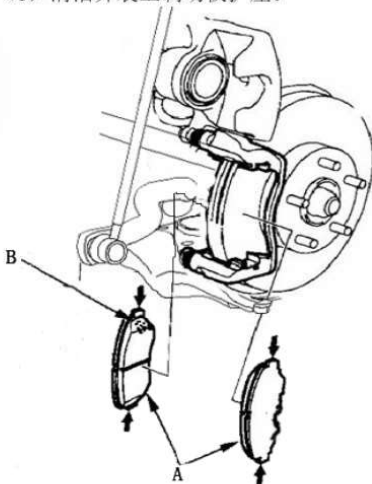


(6) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，

并检查是否有沟槽及裂纹。

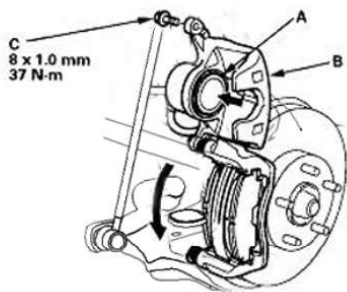
(7) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(8) 清洁并装上制动板护座。



(9) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。

(10) 推进活塞(A)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



(11) 向下转动制动钳(B)，使其就位。装上法兰面螺栓(C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(12) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。

(13) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

(14) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.13、前制动盘的检测及更换(定钳)

1、振摆

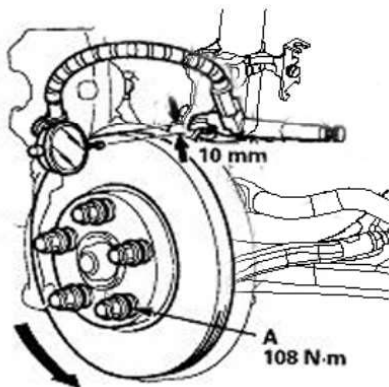
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，

(5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：30mm。

(8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

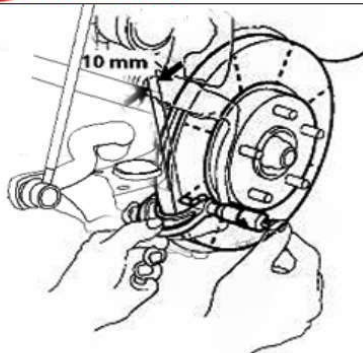
制动盘厚度(定钳)：

标准：32±0.1mm

最大修整极限：30mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

- (1) 拆下制动钳；
- (2) 拆下制动盘。

注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

1.13、前制动盘的检测及更换（浮钳）

1、振摆

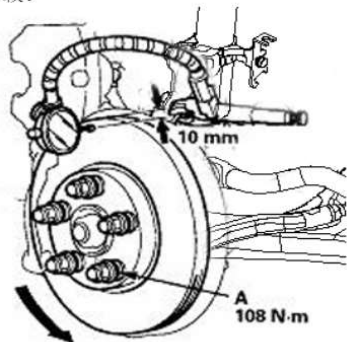
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈（A）及车轮螺母，

(5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：26mm。

(8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

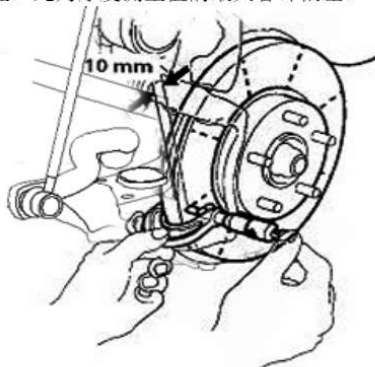
制动盘厚度（浮钳）：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

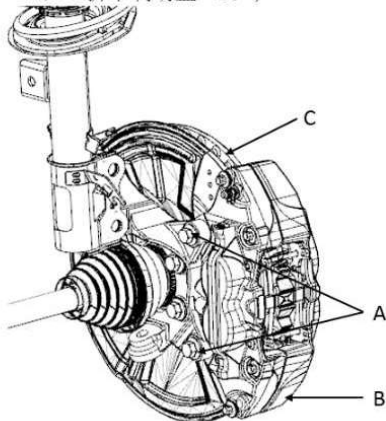
- (1) 拆下制动钳；
- (2) 拆下制动盘。

注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

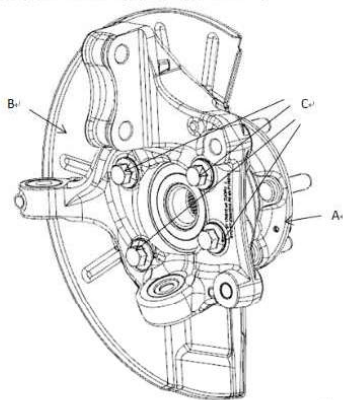
1.14 前轮毂总成的更换（定钳）

1、前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下前车轮；
- (3) 松开螺栓（A）拆下制动卡钳（B）；
- (4) 拆下前制动盘（C）；



- (5) 取下传动轴，把螺栓（C）松开，取下轮毂单元（A）与挡泥板（B）；



- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩（定钳）：

制动卡钳与转向节连接螺栓： $175 \pm 26 \text{ N.m}$

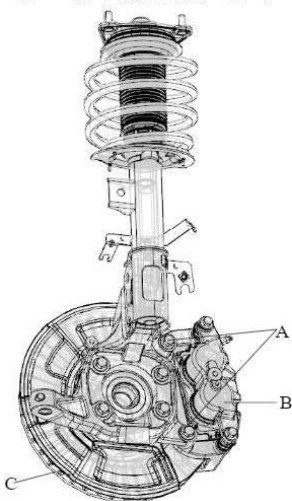
轮毂单元与转向节连接螺栓： $175 \pm 26 \text{ N.m}$

注意：在安装轮毂和轮毂轴承之前，需要检查在拆卸过程中是否损坏轮速传感器支架或者使传感器支架移位，以确保安装以后轮速传感器能正常工作，同时确保传感器支架不会与传动轴发生摩擦。

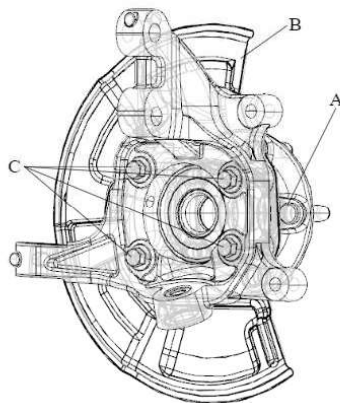
1.14 前轮毂总成的更换（浮钳）

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下前车轮；
- (3) 松开螺栓（A）拆下前制动卡钳（B）；
- (4) 拆下前制动盘（C）；



- (5) 取下传动轴，把螺栓（C）松开，取下前轮毂单元（A）与挡泥板（B）；



- (6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩（浮钳）：

制动卡钳与转向节连接螺栓： $175 \pm 26 \text{ N.m}$

轮毂单元与转向节连接螺栓： $175 \pm 26 \text{ N.m}$

注意：在安装轮毂和轮毂轴承之前，需要检

查在拆卸过程中是否损坏轮速传感器支架或者使传感器支架移位，以确保安装以后轮速传感器能正常工作，同时确保传感器支架不会与传动轴发生摩擦。

1.15 后制动器制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

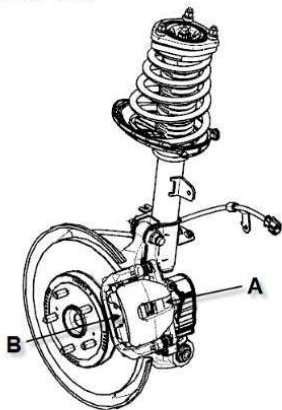
1、检测

(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 检查内侧摩擦片(A)和外侧摩擦片(B)的厚度。垫片的厚度不计。摩擦片厚度：

标准：6.5mm

维修极限：2mm

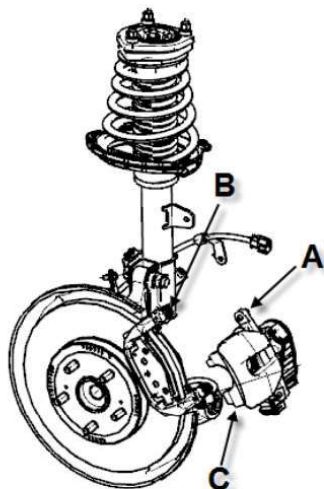


(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

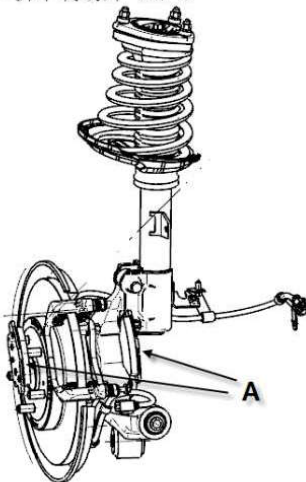
2、更换

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

(2) 用扳手将销(B)夹住，拆除法兰面螺栓(A)，小心不要损坏销子护套，拆除制动钳(C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



(3) 拆下制动片(A)。



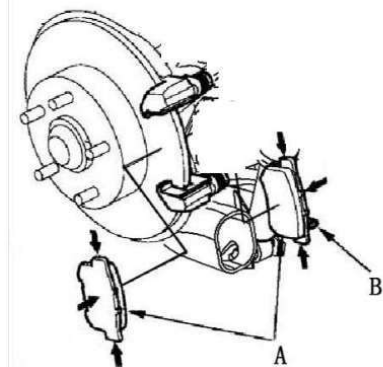
(4) 拆下制动片护座

(5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

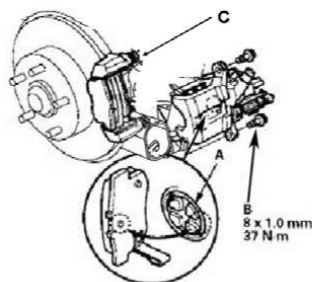
(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(7) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。

用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧贴住轮毂。



(8) 推进活塞 (A)，使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



(9) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓 (B)，用扳手夹住销钉 (C)，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(10) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(11) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.16 后轮制动盘的检测及更换

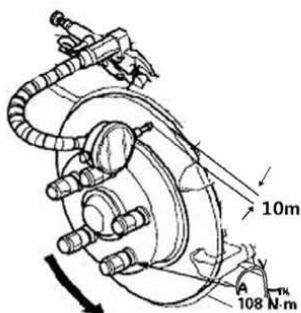
1、振摆

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

制动盘振摆维修极限：0.08mm

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限（四驱）：14mm

最大修整极限（前驱）：10mm

注：

● 动盘超出修整极限值，应予以更换

● 制动盘振摆大于 0.08mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

制动盘厚度（四驱）：

标准：15.9-16.1mm

最大修整极限：14mm

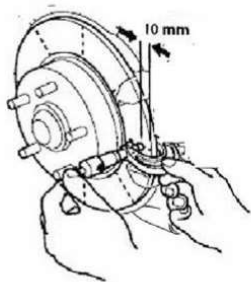
制动盘厚度（前驱）：

标准：11.9-12.1mm

最大修整极限：10mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



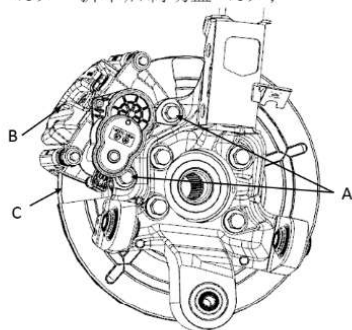
(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

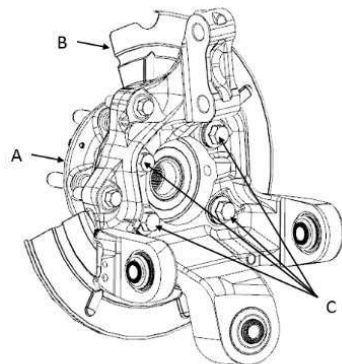
1.17 后轮毂单元总成的更换（四驱）

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下后车轮；
- (3) 拆下后轮速传感器线束；
- (4) 松开螺栓(A)拆下后制动卡钳(B)；
- (5) 拆下后制动盘(C)；



(6) 取下传动轴，把螺栓(C)松开，取下后轮毂单元(A)与挡泥板(B)；



(7) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
要求力矩：

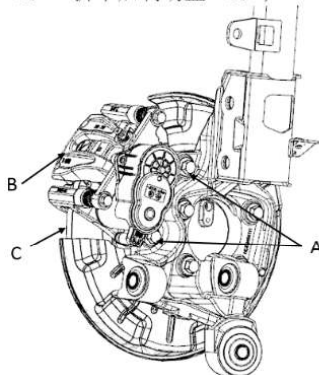
制动卡钳与转向节连接螺栓：100±10N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓：175±26N.m

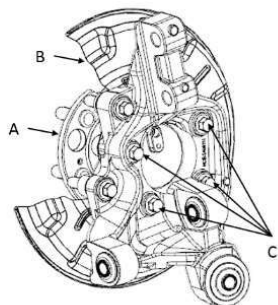
1.17 后轮毂单元总成的更换（前驱）

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下后车轮；
- (3) 拆下后轮速传感器线束；
- (4) 松开螺栓(A)拆下后制动卡钳(B)；
- (5) 拆下后制动盘(C)；



(6) 把螺栓(C)松开，取下后轮毂单元(A)与挡泥板(B)；



(7) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：100±10N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓：175±26N.m

1.18 IPB 集成制动控制系统总成的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

(1) 拆换前需要整车上电，使用 VDS 通过 OBD 诊断接口与车辆建立通讯，然后打开 IPB 的运输模式，断开通讯，整车下电；

(2) 拆下雨刮总成；

(3) 拆下通风盖板总成；

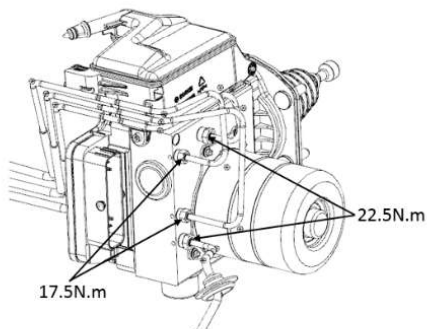
(4) 拆下雨刮电机总成；

(5) 拆下流水槽总成；

(6) 拆下制动液壶连接软管；

(7) 拆下制动液液位报警开关插接器；

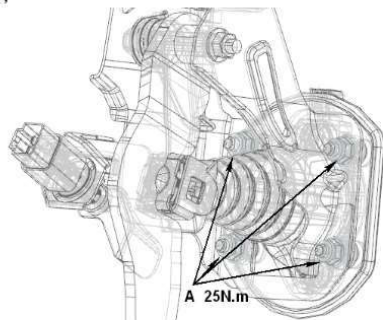
(8) 断开制动管路。为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住硬管接头，如有制动液洒出需及时清理；



(9) 拆下集成制动控制系统连接线束。

(10) 拆下集成制动控制系统总成与制动踏板连接的四个螺母(A)，并用专用工具拆下推杆球

头；



(11) 取下集成制动控制系统总成；小心不要损坏和折弯制动管路；

(12) 以与拆卸相反的顺序进行安装。IPB 推杆和制动踏板连接后不要向上拉踏板，避免损坏 IPB 内部结构件。

注意以下事项：

安装集成制动控制系统总成之后，需给制动系统进行排气操作，并注意调整制动灯开关位置。

要求力矩：

制动管路与集成制动控制系统总成：M10 接头 17.5 N.m，M12 接头 22.5 N.m

集成制动控制系统总成与制动踏板连接螺母：25N.m